



APPORT DU TEST DE LIAISON VWF:FVIII B DANS LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE MALADIE DE VON WILLEBRAND TYPE 2N ET HÉMOPHILIE A

O. A. ZEROUAL¹ ; M. BELKACEMI¹

¹ Service d'Hémodiagnostic, EHU Oran, Algérie

INTRODUCTION

L'hémophilie A (HA) et la maladie de Von Willebrand type 2N (VWD2N) présentent un profil clinico-biologique similaire (TCA allongé, FVIII diminué), source d'erreurs diagnostiques aux conséquences thérapeutiques et génétiques importantes.

Le test de liaison VWF:FVIII B évalue la capacité du facteur von Willebrand à lier le FVIII, et constitue un outil clé pour les distinguer.

OBJECTIF

Évaluer l'utilité du test de liaison VWF:FVIII B dans le diagnostic différentiel entre VWD type 2N et hémophilie A chez les patients présentant un déficit en FVIII.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Type d'étude : prospective.

Période : 08/2023 – 10/2024.

Lieu : Service d'Hémodiagnostic, EHU Oran.

Population : 21 patients masculins suivis à l'EPH pédiatrique Canastel pour hémophilie A légère/modérée.

Prélèvement : sang sur citrate 3,2 % (rapport 9:1), double centrifugation, aliquotage et conservation à -80 °C.

Analyses :

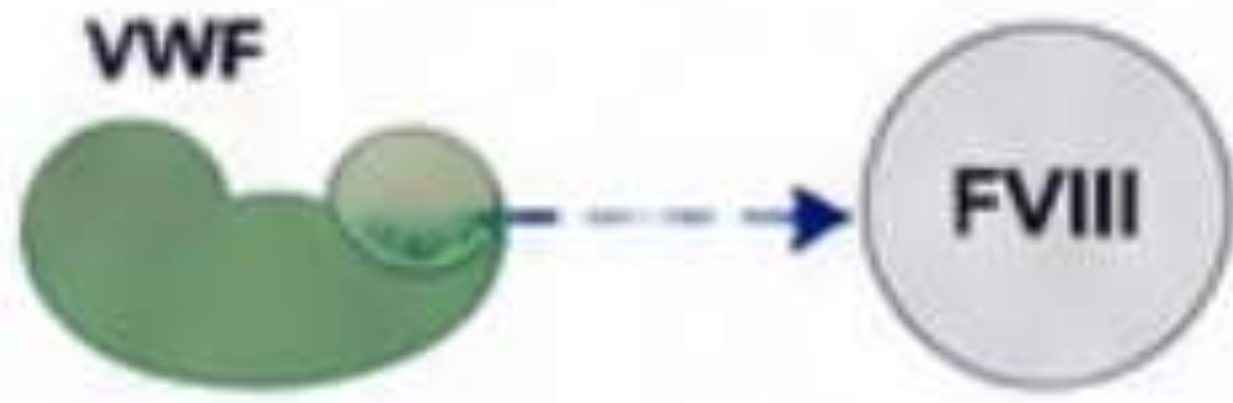
Dosage FVIII:C et VWF:Ag sur automate STA Compact CT.

Test de liaison VWF:FVIII B par méthode ELISA manuelle (kit Asserachrom® VWF:FVIII B, Stago).

Interprétation :

Ratio liaison/VWF:Ag < 0,75

→ suspicion de VWD2N.



Le VWF transporte et protège le FVIII dans la circulation en le liant via son domaine D'D3.

RESULTATS

Données générales

21 patients inclus

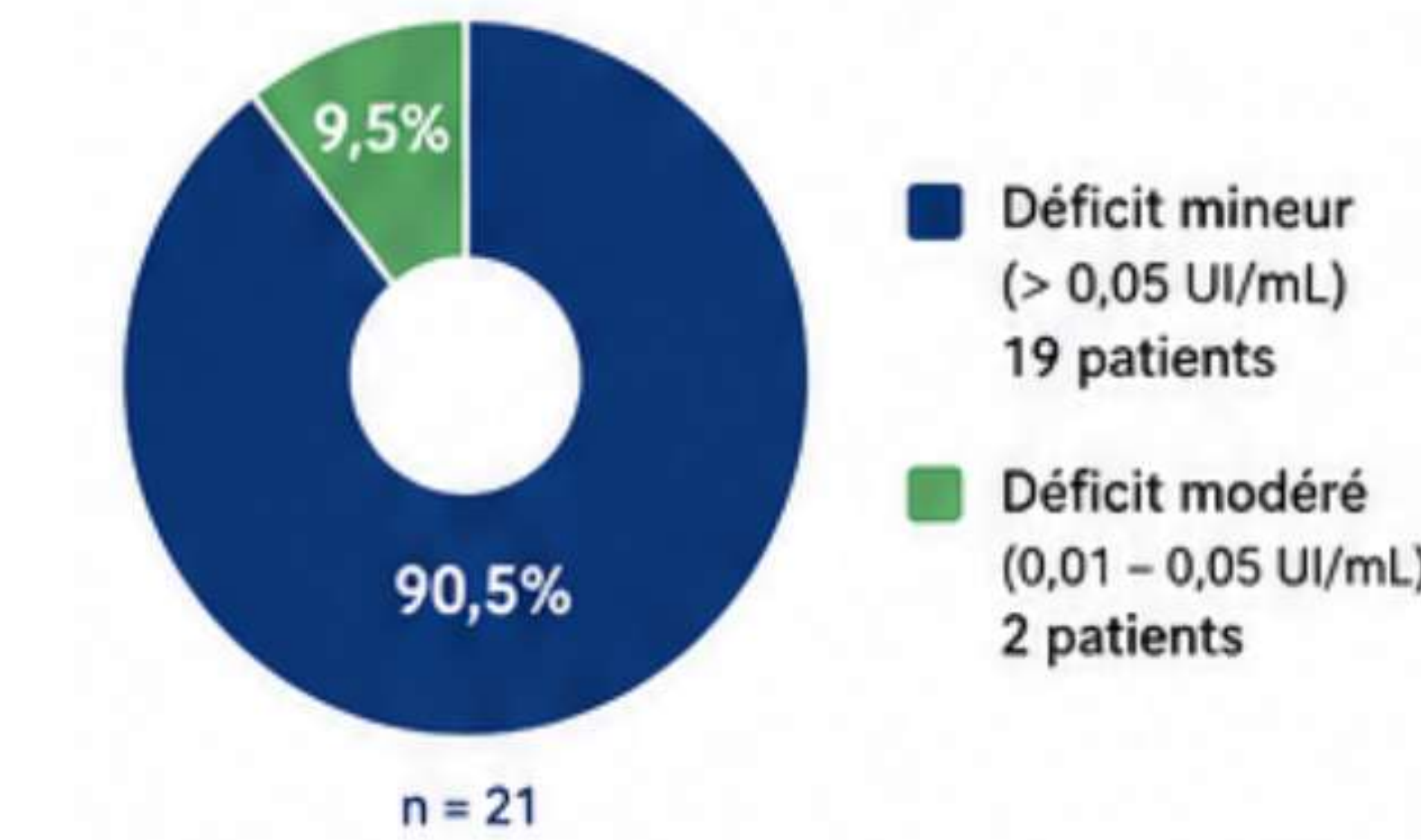
Âge moyen : 7,8 ± 4,6 ans (1 – 17 ans)

Déficit mineur en FVIII chez : 90,5 % des patients

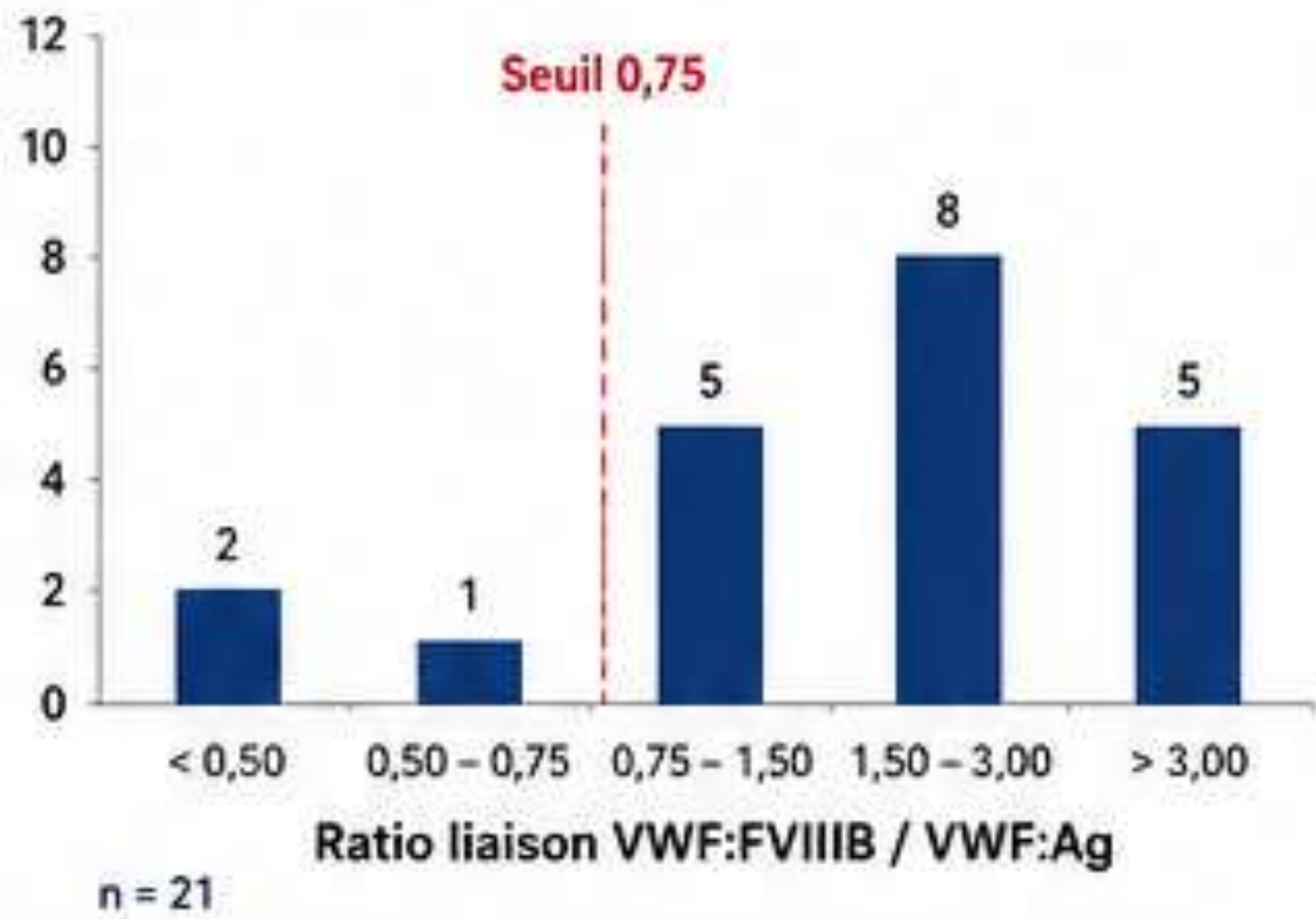
Aucun patient splénectomisé

PARAMÈTRES BIOLOGIQUES DE LA COHORTE (moyenne ± écart-type)			
Paramètre	Unité	Moyenne ± SD	Min – Max
FVIII:C	UI/mL	0,180 ± 0,133	0,01 – 0,61
VWF:Ag	UI/mL	0,629 ± 0,337	0,15 – 1,30
Liaison VWF:FVIII B	%	1,074 ± 0,357	0,25 – 1,80
Ratio liaison/VWF:Ag	—	2,301 ± 1,568	0,255 – 6,200

RÉPARTITION DES PATIENTS SELON LE TAUX DE FVIII:C



DISTRIBUTION DES RATIOS LIAISON VWF:FVIII B / VWF:AG



DISCUSSION

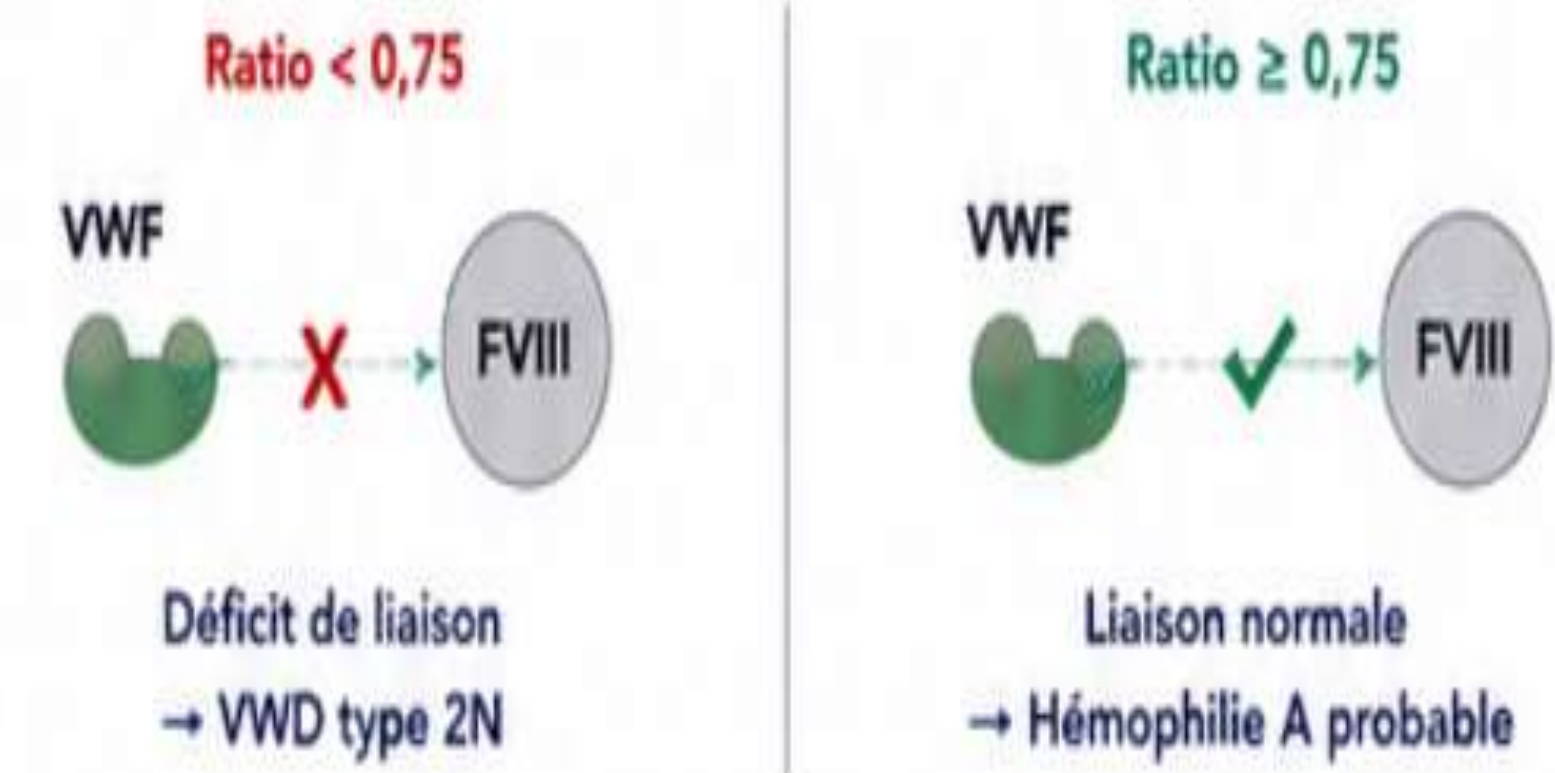
L'hémophilie A et la VWD2N présentent des manifestations cliniques et biologiques similaires, rendant le diagnostic différentiel difficile sur la seule base du TCA et du taux de FVIII.

Le test de liaison VWF:FVIII B évalue la capacité fonctionnelle du VWF à lier le FVIII. Un ratio < 0,75 traduit une liaison altérée liée à une mutation du domaine de liaison du VWF au FVIII, caractéristique de la VWD type 2N.

Dans notre cohorte, 3 patients (14,3 %) avaient un ratio discordant < 0,75, dont un cas possiblement homozygote (0,255), conduisant à réorienter le diagnostic vers une VWD2N.

Une distinction est essentielle car la prise en charge diffère : le DDAVP peut être inefficace dans la VWD2N, tandis que le conseil génétique repose sur des bases différentes.

L'intégration du test de liaison dans l'algorithme diagnostique devant tout déficit en FVIII améliore la sécurité thérapeutique, permet d'éviter un traitement inadéquat et des erreurs de conseil génétique, et réduit le risque de transmission.



PROFILS DES 3 PATIENTS AVEC RATIO < 0,75

Patient	FVIII:C (UI/mL)	VWF:Ag (UI/mL)	Liaison VWF:FVIII B (%)	Ratio Liaison/VWF:Ag	Interprétation
N2	0,07	0,86	25,6	0,297	VWD2N
N12	0,02	0,59	19,5	0,330	VWD2N
N16	0,02	0,26	6,6	0,255	VWD2N (homozygote ?)

REFERENCES

James PD, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Adv. 2021;5(1):301–325.

Peyvandi F, et al. Clinical and laboratory diagnosis of von Willebrand disease: guidelines from ISTH. J Thromb Haemost. 2014;12(6):746–764.

Favaloro EJ. Laboratory testing for von Willebrand disease: a comprehensive review. Semin Thromb Hemost. 2015;41(5):853–869.

Stago. Asserachrom® VWF:FVIII B – Notice d'utilisation.

CONCLUSIONS

Le test VWF:FVIII B a révélé une hétérogénéité diagnostique au sein de notre cohorte, distinguant principalement l'hémophilie A, la MVW type 1 probable et un sous-groupe évocateur de MVW type 2N. Il constitue ainsi un outil pertinent dans le diagnostic différentiel des déficits en FVIII, à compléter par une confirmation génétique.